1. ¿Verdadero(V) o Falso(F)? No se requiere justificación. Las respuestas erradas restan puntaje.
   (a) [5 puntos] **F** Los TLD servers (Top Level Domain) de DNS dan respuestas autoritativas a consultas tipo A o AAAA bajo su dominio.
   (b) [5 puntos] **V** Los registros NS se usan para delegar la responsabilidad de administrar los registros DNS de un dominio específico a otro servidor DNS.
   (c) [5 puntos] **F** En HTTP, respuestas como "Internal server error", "Not implemented" o "Insufficient storage" se muestran con numeración *4xx*.
   (d) [5 puntos] **V** En SMTP no se valida la dirección de mail origen, por lo que el encabezado *From* del envelope puede omitirse.

Ejercicio 2. TCP es full-duplex, y sin embargo, SMTP usa TCP de modo half-duplex. El cliente envía un comando, luego se detiene y aguarda la respuesta del servidor. ¿Por qué no envía el cliente múltiples comandos de una sola vez, por ejemplo, una sola operación de write que contega los comandos HELO, MAIL, RCPT, DATA y QUIT (asumiendo un body no muy largo)?

La respuesta corta es porque el protocolo SMTP originalmente se diseñó de esa manera. Veamos que dice la obsoleta RFC 821 al respecto:

> 4.3. SEQUENCING OF COMMANDS AND REPLIES
>
> The communication between the sender and receiver is intended to be an alternating dialogue, controlled by the sender. As such, the sender issues a command and the receiver responds with a reply. The sender must wait for this response before sending further commands.

La intención original en el diseño del protocolo SMTP era simplificar la construcción de cliente y servidor por sobre otras características como podría ser por ejemplo la de optimizar la latencia total del envío de esos mensajes. Imaginemos lo que ocurriría si el cliente enviase en una misma operación todos los comandos, por ejemplo:

```
R: 220 BBN-UNIX.ARPA Simple Mail Transfer Service Ready
S: HELO USC-ISIF.ARPA
S: MAIL FROM:<Smith@Alpha.ARPA>
S: RCPT TO:<uno@Beta.ARPA>
S: RCPT TO:<dos@Beta.ARPA>
S: RCPT TO:<tres@Beta.ARPA>
S: DATA
S: Blah blah blah...
S: ...etc. etc. etc.
S: <CRLF>.<CRLF>
S: QUIT
```

👆 Aquí la “S” se refiere al cliente SMTP (sender), y “R” representa el servidor (receiver). Pensemos por ejemplo qué ocurriría si los 3 destinatarios (uno/dos/tres) del ejemplo no existiesen, o si alguno de ellos tuviese su casilla llena.

Para manejar este tipo de situaciones, el cliente debería contar con la capacidad de interpretar los códigos de error de cada uno de los comandos a posteriori, y (por otro lado), el servidor debería enviarle códigos individuales para cada una de las operaciones de arriba (cosa que no siempre ocurre, ya que por ejemplo algunos servidores SMTP de la época no aceptaban comandos DATA ante una falla del último RCPT TO.

En cualquier caso, complicaría la construcción del cliente, y requeriría especificar un mecanismo coordinado para interpretación y manejo de casos de este tipo entre cliente y servidor, cosa que no existía en la especificación original del protocolo.

Vale aclarar que en revisiones posteriores del protocolo se introdujo la extensión PIPELINING, que le permiten al cliente enviar múltiples comandos SMTP en una misma llamada a la API de sockets, y esperar luego su respuesta.

```
3.1.  Client use of pipelining

   Once the client SMTP has confirmed that support exists for the
   pipelining extension, the client SMTP may then elect to transmit
   groups of SMTP commands in batches without waiting for a response to
   each individual command. In particular, the commands RSET, MAIL FROM,
   SEND FROM, SOML FROM, SAML FROM, and RCPT TO can all appear anywhere
   in a pipelined command group.  The EHLO, DATA, VRFY, EXPN, TURN,
   QUIT, and NOOP commands can only appear as the last command in a
   group since their success or failure produces a change of state which
   the client SMTP must accommodate. (NOOP is included in this group so
   it can be used as a synchronization point.)
```

Esta extensión permitió optimizar el intercambio de mensajes a través de enlaces de alta latencia, que resultaban en conexiones sub-utilizadas puesto que se encontraban la mayoría del tiempo a la espera de las respuestas a los comandos SMTP.

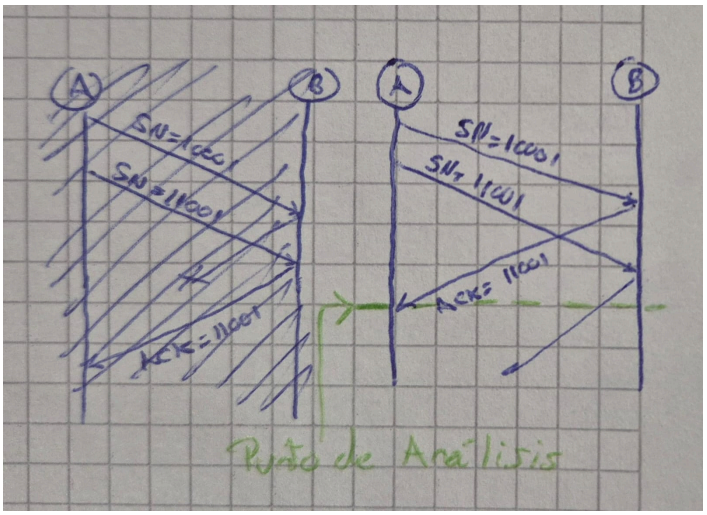
–

TCP half open
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/TCP_half-open

Ejercicio 3. Considérese una sesión TCP activa entre A y B, donde A acaba de enviar los segmentos con SN 10001 y 11001, tiene todavía muchos datos para enviar, su ventana de congestión es igual a 2 kbytes, se encuentra en etapa de Slow Start, y recibe un ACK proveniente de B, con número de reconocimiento 11001 y W 3kbytes.

Considérese también que RTO es mucho mayor que RTT y que el MSS es de 1kB para ambos extremos. Responder:

(a) ¿A podrá actualizar la ventana de congestión? ¿A qué valor? ¿Se actualizará también la ventana de transmisión?



A se encuentra en la etapa de slow start, por ende, por cada ACK recibido actualizará su ventana de congestión en uno o más MSSs. En este caso, el valor de la ventana de congestión se incrementa en exactamente 1 MSS, pasando de 2 kB a 3 kB.

Con respecto a la ventana de transmisión, recordemos de la teórica que para el envío, el nuevo valor de la misma se calcula según: `ventana = min(rcv_win, cwnd)`, en donde `rcv_win` es la ventana del receptor B (3 kB, publicada en los segmentos que B envía a A). Entonces, la ventana de transmisión también se actualiza, pasando de 2 kB a 3 kB

(b) ¿Cuántos bytes más se podrán enviar? ¿En cuántos segmentos?

El nuevo valor de la ventana puede alojar 3 segmentos de 1 kB, pero en el instante en el que recibimos el primer ACK (punto de análisis arriba), todavía tenemos el segmento 11001 en vuelo. Así que en ese momento A podrá enviar 2 kB en 2+ segmentos.

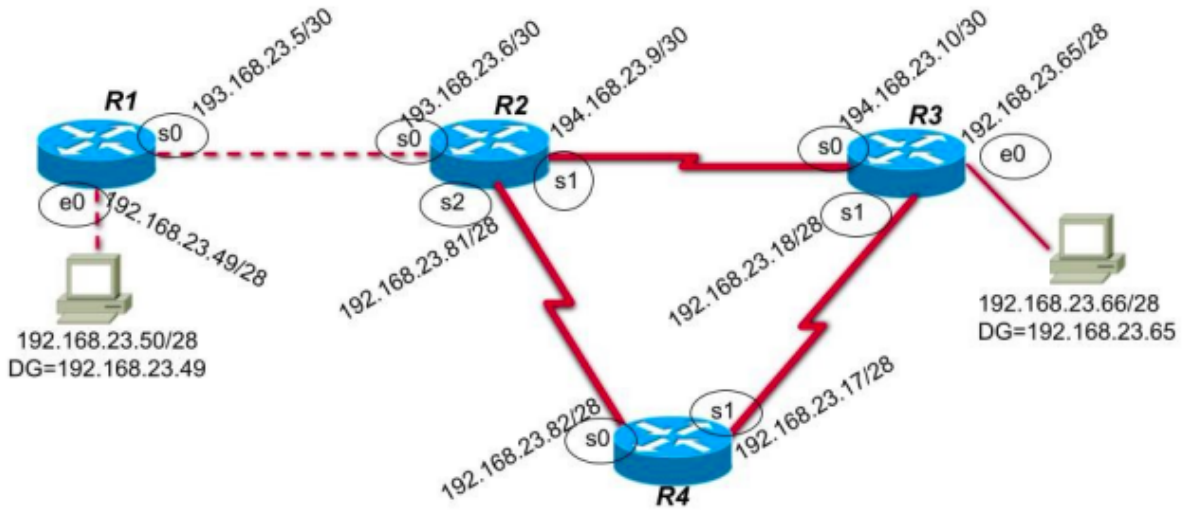
(c) ¿Cuáles serán los SN de dichos segmentos enviados por A?

Asumiendo que A quiere enviar 2 segmentos MSS, los números de secuencia serían 12001 y 13001.

(d) ¿A qué valor de actualizará la ventana de congestión de B?

La ventana de congestión de B no cambia porque no tiene datos para enviar. No hay información suficiente para conocer el valor.

Ejercicio 4. Dada la siguiente topología de red. Para cada caso, anotar la secuencia de routers que recorrerán los mensajes que se generen cuando la estación 192.168.23.50/28 ejecute un ping de un mensaje a la dirección dada; y el o los mensajes que recibe indicando dirección origen de cada uno:

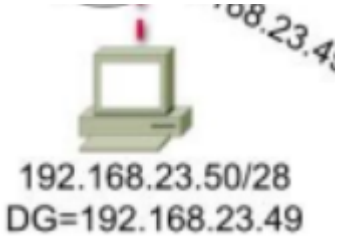


router	subred	próx.salto	interf.
R1	192.168.23.48/28	0.0.0.0	e0
	193.168.23.4/30	0.0.0.0	s0
	0.0.0.0/0	193.168.23.6	s0
R2	193.168.23.4/30	0.0.0.0	s0
	194.168.23.8/30	0.0.0.0	s1
	192.168.23.80/28	0.0.0.0	s2
	192.168.23.64/28	192.168.23.82	s2
	192.168.23.48/28	193.168.23.5	s0
R3	194.168.23.8/30	0.0.0.0	s0
	192.168.23.64/28	0.0.0.0	e0
	192.168.23.16/28	0.0.0.0	s1
	192.168.23.48/28	194.168.23.9	s0
	0.0.0.0/0	193.168.23.17	s1
R4	192.168.23.80/28	0.0.0.0	s0
	192.168.23.16/28	0.0.0.0	s1
	192.168.23.64/28	192.168.23.81	s0

destino	recorrido	mensaje.respuesta	origen.rpta
192.168.23.5			
192.168.23.18			
193.168.23.66			

Destino 1: 192.168.23.5

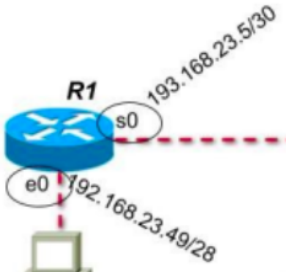
Para todos los casos, el host origen 192.168.23.50 desde done se hacen los pings está configurado como indica la imagen



Es decir, que se puede decir que su tabla de ruteo es la siguiente

Destino	Máscara	Próx. Salto	Interfaz
192.168.23.48	/28	-	eth
0.0.0.0	/0	192.168.23.49	eth

Por lo tanto, cuando se ejecute `ping 192.168.23.5` se generará un datagrama IP que contenga un mensaje ICMP de Echo Request con IP destino 192.168.23.5. Dicho mensaje será ruteado a través de la ruta del default gateway y será enviado al router R1 (192.168.23.49).

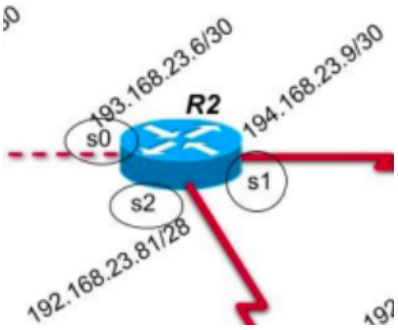


router	subred	próx.salto	interf.
R1	192.168.23.48/28	0.0.0.0	e0
	193.168.23.4/30	0.0.0.0	s0
	0.0.0.0/0	193.168.23.6	s0

R1 recibe dicho datagrama y lo procesa utilizando el algoritmo CIDR (Classless InterDomain Routing), dónde primero se pregunta si el datagrama a procesar es para alguna de sus IPs configuradas y sino se va a escrutar la tabla de ruteo. Como la IP destino **192**.168.23.5 no es ninguna de sus IPs (192.168.23.49, **193**.168.23.5), entonces se evalúan las rutas empezando primero por las de máscara más selectiva (mayor longitud)

1. Se evalúa el destino de red 193.168.23.4/**30** y no matchea
2. Se evalúa el destino de red 192.168.23.48/**28** y no matchea

3. Se evalúa el destino de red 0.0.0.0/**0** y match y el datagrama debe enviarse a través del próximo salto 193.168.23.6 (R2)



R2	193.168.23.4/30	0.0.0.0	s0
	194.168.23.8/30	0.0.0.0	s1
	192.168.23.80/28	0.0.0.0	s2
	192.168.23.64/28	192.168.23.82	s2
	192.168.23.48/28	193.168.23.5	s0

R2 recibe dicho datagrama y lo procesa utilizando el algoritmo CIDR (Classless InterDomain Routing), dónde primero se pregunta si el datagrama a procesar es para alguna de sus IPs configuradas y sino se va a escrutar la tabla de ruteo. Como la IP destino **192**.168.23.5 no es ninguna de sus IPs (192.168.23.81, 193.168.23.6, 194.168.23.9), entonces se evalúan las rutas empezando primero por las de máscara más selectiva (mayor longitud)

1. Se evalúa el destino de red 193.168.23.4/**30** y no matchea
2. Se evalúa el destino de red 194.168.23.8/**30** y no matchea
3. Se evalúa el destino de red 192.168.23.80/**28** y no matchea
4. Se evalúa el destino de red 192.168.23.64/**28** y no matchea
5. Se evalúa el destino de red 192.168.23.48/**28** y no matchea

Cómo se agotó la tabla de ruteo y ninguna ruta matcheó, entonces no hay ruta válida para dicho datagrama y surge el error: **Destination Unreachable Network Unreachable** que será notificado por ICMP si es posible rutear el mensaje a la IP origen que figuraba en el datagrama que generó el error. Se debería informar a 192.168.23.50 y aplicando nuevamente el algoritmo CIDR vemos que matchea la ruta 192.168.23.48/28 y que debe rutear el mensaje ICMP de error a través del próximo salto 193.168.23.5 (R1) en la interfaz s0. El mensaje de ICMP de error **generado en el router** debe tener como buena práctica la dirección origen por la cual se transmite (acorde a la RFC 1812). Por ende la dirección origen del datagrama es la de la interfaz s0 193.168.23.6

```
RFC 792              INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL    September 1981

   Source Address

      The address of the gateway or host that composes the ICMP message.
      Unless otherwise noted, this can be any of a gateway's addresses.
```

```
RFC 1812         Requirements for IP Version 4 Routers         June 1995

4.3.2.4 ICMP Message Source Address

   Except where this document specifies otherwise, the IP source address
   in an ICMP message originated by the router MUST be one of the IP
   addresses associated with the physical interface over which the ICMP
   message is transmitted.  If the interface has no IP addresses
   associated with it, the router's router-id (see Section [5.2.5]) is
   used instead.
```

Destino	Recorrido	Mensaje respuesta	origen respuesta
192.168.23.5	R1->R2 (Echo Req)	Destination Unr. Net. Unreachable	193.168.23.6

Destino 2: 192.168.23.18

Cuando se ejecute `ping 192.168.23.18` se generará un datagrama IP que contenga un mensaje ICMP de Echo Request con IP destino 192.168.23.18. Dicho mensaje será ruteado a través de la ruta del default gateway y será enviado al router R1 (192.168.23.49).

R1 recibe dicho datagrama y lo procesa utilizando el algoritmo CIDR, dónde primero se pregunta si el datagrama a procesar es para alguna de sus IPs configuradas y sino se va a escrutar la tabla de ruteo. Como la IP destino 192.168.23.18 no es ninguna de sus IPs (192.168.23.49, 193.168.23.5), entonces se evalúan las rutas empezando primero por las de máscara más selectiva (mayor longitud)

1. Se evalúa el destino de red 193.168.23.4/**30** y no matchea
2. Se evalúa el destino de red 192.168.23.48/**28** y no matchea
3. Se evalúa el destino de red 0.0.0.0/**0** y match y el datagrama debe enviarse a través del próximo salto 193.168.23.6 (R2)

R2 recibe dicho datagrama y lo procesa utilizando el algoritmo CIDR, dónde primero se pregunta si el datagrama a procesar es para alguna de sus IPs configuradas y sino se va a escrutar la tabla de ruteo. Como la IP destino 192.168.23.18 no es ninguna de sus IPs (192.168.23.81, 193.168.23.6, 194.168.23.9), entonces se evalúan las rutas empezando primero por las de máscara más selectiva (mayor longitud)

1. Se evalúa el destino de red 193.168.23.4/**30** y no matchea
2. Se evalúa el destino de red 194.168.23.8/**30** y no matchea
3. Se evalúa el destino de red 192.168.23.80/**28** y no matchea
4. Se evalúa el destino de red 192.168.23.64/**28** y no matchea
5. Se evalúa el destino de red 192.168.23.48/**28** y no matchea

Cómo se agotó la tabla de ruteo y ninguna ruta matcheó, entonces no hay ruta válida para dicho datagrama y surge el error: **Destination Unreachable Network Unreachable** que será notificado por ICMP si es posible rutear el mensaje a la IP origen que figuraba en el datagrama que generó el error.

Destino	Recorrido	Mensaje respuesta	origen respuesta
192.168.23.18	R1->R2 (Echo Req)	Destination Unr. Net. Unreachable	193.168.23.6

Destino 3: 193.168.23.66

Cuando se ejecute `ping 193.168.23.66` se generará un datagrama IP que contenga un mensaje ICMP de Echo Request con IP destino **193**.168.23.66. Dicho mensaje será ruteado a través de la ruta del default gateway y será enviado al router R1 (192.168.23.49).

R1 recibe dicho datagrama y lo procesa utilizando el algoritmo CIDR, dónde primero se pregunta si el datagrama a procesar es para alguna de sus IPs configuradas y sino se va a escrutar la tabla de ruteo. Como la IP destino **193**.168.23.66 no es ninguna de sus IPs (192.168.23.49, 193.168.23.5), entonces se evalúan las rutas empezando primero por las de máscara más selectiva (mayor longitud)

4. Se evalúa el destino de red 193.168.23.4/**30** y no matchea
5. Se evalúa el destino de red 192.168.23.48/**28** y no matchea
6. Se evalúa el destino de red 0.0.0.0/**0** y match y el datagrama debe enviarse a través del próximo salto 193.168.23.6 (R2)

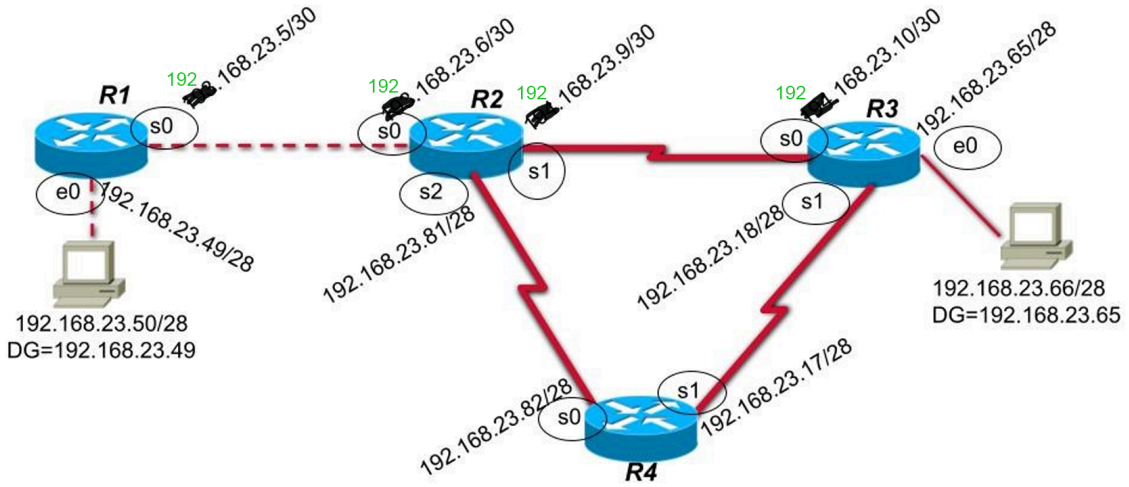
R2 recibe dicho datagrama y lo procesa utilizando el algoritmo CIDR, dónde primero se pregunta si el datagrama a procesar es para alguna de sus IPs configuradas y sino se va a escrutar la tabla de ruteo. Como la IP destino **193**.168.23.66 no es ninguna de sus IPs (192.168.23.81, 193.168.23.6, 194.168.23.9), entonces se evalúan las rutas empezando primero por las de máscara más selectiva (mayor longitud)

6. Se evalúa el destino de red 193.168.23.4/**30** y no matchea
7. Se evalúa el destino de red 194.168.23.8/**30** y no matchea
8. Se evalúa el destino de red 192.168.23.80/**28** y no matchea
9. Se evalúa el destino de red 192.168.23.64/**28** y no matchea
10. Se evalúa el destino de red 192.168.23.48/**28** y no matchea

Cómo se agotó la tabla de ruteo y ninguna ruta matcheó, entonces no hay ruta válida para dicho datagrama y surge el error: **Destination Unreachable Network Unreachable** que será notificado por ICMP si es posible rutear el mensaje a la IP origen que figuraba en el datagrama que generó el error.

Destino	Recorrido	Mensaje respuesta	origen respuesta
192.168.23.66	R1->R2 (Echo Req)	Destination Unr. Net. Unreachable	193.168.23.6

LADO B: si todas las redes fueran 192.168.23.X



Destino 1: 192.168.23.5

Cuando se ejecute `ping 192.168.23.5` se generará un datagrama IP que contenga un mensaje ICMP de Echo Request con IP destino 192.168.23.5. Dicho mensaje será ruteado a través de la ruta del default gateway y será enviado al router R1 (192.168.23.49).

R1 recibe dicho datagrama y lo procesa utilizando el algoritmo CIDR (Classless InterDomain Routing), dónde primero se pregunta si el datagrama a procesar es para alguna de sus IPs configuradas y sino se va a escrutar la tabla de ruteo. Como la IP destino 192.168.23.5 es una de sus IPs (192.168.23.49, **192.168.23.5**), entonces responde al ICMP Echo Request con un Echo Reply poniendo dicha IP como origen y con la IP 192.168.23.49 como destino. R1 procesa y evalua dicho datagrama ICMP

1. Se evalúa el destino de red 192.168.23.4/**30** y no matchea
2. Se evalúa el destino de red 192.168.23.48/**28** y matchea y la ruta es local y se envía a través de la interfaz e0

Destino	Recorrido	Mensaje respuesta	origen respuesta
192.168.23.5	R1->R2 (Echo Req)	Echo Reply	192.168.23.5

Destino 2: 192.168.23.18

Cuando se ejecute `ping 192.168.23.18` se generará un datagrama IP que contenga un mensaje ICMP de Echo Request con IP destino 192.168.23.18. Dicho mensaje será ruteado a través de la ruta del default gateway y será enviado al router R1 (192.168.23.49).

R1 recibe dicho datagrama y lo procesa utilizando el algoritmo CIDR, dónde primero se pregunta si el datagrama a procesar es para alguna de sus IPs configuradas y sino se va a escrutar la tabla de ruteo. Como la IP destino 192.168.23.18 no es ninguna de sus IPs (192.168.23.49, 192.168.23.5), entonces se evalúan las rutas empezando primero por las de máscara más selectiva (mayor longitud)

1. Se evalúa el destino de red 192.168.23.4/**30** y no matchea
2. Se evalúa el destino de red 192.168.23.48/**28** y no matchea

3. Se evalúa el destino de red 0.0.0.0/**0** y match y el datagrama debe enviarse a través del próximo salto 192.168.23.6 (R2)

R2 recibe dicho datagrama y lo procesa utilizando el algoritmo CIDR, dónde primero se pregunta si el datagrama a procesar es para alguna de sus IPs configuradas y sino se va a escrutar la tabla de ruteo. Como la IP destino 192.168.23.18 no es ninguna de sus IPs (192.168.23.81, 192.168.23.6, 192.168.23.9), entonces se evalúan las rutas empezando primero por las de máscara más selectiva (mayor longitud)

1. Se evalúa el destino de red 192.168.23.4/**30** y no matchea
2. Se evalúa el destino de red 192.168.23.8/**30** y no matchea
3. Se evalúa el destino de red 192.168.23.80/**28** y no matchea
4. Se evalúa el destino de red 192.168.23.64/**28** y no matchea
5. Se evalúa el destino de red 192.168.23.48/**28** y no matchea

Cómo se agotó la tabla de ruteo y ninguna ruta matcheó, entonces no hay ruta válida para dicho datagrama y surge el error: **Destination Unreachable Network Unreachable** que será notificado por ICMP si es posible rutear el mensaje a la IP origen que figuraba en el datagrama que generó el error.

Destino	Recorrido	Mensaje respuesta	origen respuesta
192.168.23.18	R1->R2 (Echo Req)	Destination Unr. Net. Unreachable	192.168.23.6

Destino 3: 192.168.23.66

Cuando se ejecute `ping 192.168.23.66` se generará un datagrama IP que contenga un mensaje ICMP de Echo Request con IP destino 192.168.23.66. Dicho mensaje será ruteado a través de la ruta del default gateway y será enviado al router R1 (192.168.23.49).

R1 recibe dicho datagrama y lo procesa utilizando el algoritmo CIDR, dónde primero se pregunta si el datagrama a procesar es para alguna de sus IPs configuradas y sino se va a escrutar la tabla de ruteo. Como la IP destino 192.168.23.66 no es ninguna de sus IPs (192.168.23.49, 192.168.23.5), entonces se evalúan las rutas empezando primero por las de máscara más selectiva (mayor longitud)

1. Se evalúa el destino de red 192.168.23.4/**30** y no matchea
2. Se evalúa el destino de red 192.168.23.48/**28** y no matchea
3. Se evalúa el destino de red 0.0.0.0/**0** y match y el datagrama debe enviarse a través del próximo salto 192.168.23.6 (R2)

R2 recibe dicho datagrama y lo procesa utilizando el algoritmo CIDR, dónde primero se pregunta si el datagrama a procesar es para alguna de sus IPs configuradas y sino se va a escrutar la tabla de ruteo. Como la IP destino 192.168.23.66 no es ninguna de sus IPs (192.168.23.81, 192.168.23.6, 192.168.23.9), entonces se evalúan las rutas empezando primero por las de máscara más selectiva (mayor longitud)

1. Se evalúa el destino de red 192.168.23.4/**30** y no matchea
2. Se evalúa el destino de red 192.168.23.8/**30** y no matchea
3. Se evalúa el destino de red 192.168.23.80/**28** y no matchea

4. Se evalúa el destino de red 192.168.23.64/**28** y matchea, entonces lo envía al próximo salto 192.168.23.82 (R4) a través de la interfaz s2.

R4 recibe dicho datagrama y lo procesa utilizando el algoritmo CIDR, dónde primero se pregunta si el datagrama a procesar es para alguna de sus IPs configuradas y sino se va a escrutar la tabla de ruteo. Como la IP destino 192.168.23.66 no es ninguna de sus IPs (192.168.23.82, 192.168.23.17), entonces se evalúan las rutas empezando primero por las de máscara más selectiva (mayor longitud)

1. Se evalúa el destino de red 192.168.23.80/**28** y no matchea
2. Se evalúa el destino de red 192.168.23.16/**28** y no matchea
3. Se evalúa el destino de red 192.168.23.64/**30** y matchea, entonces lo envía al próximo salto 192.168.23.81 (R2) a través de de la interfaz s0

Como vimos antes, R2 se lo envió a R4, y como R4 se lo enviará a R2, ahí existe un loop de ruteo. En cada iteración el TTL es descontado. Como no se sabe cuál fue el TTL original puede que expire en R2 o en R4

Si expira el TTL en R2, se genera un mensaje ICMP Time To Live exceeded in transit con destino la IP origen del datagrama que generó el error, es decir 192.168.23.50. Como R2 conoce como llegar usando la ruta 192.168.23.48/28 y entonces debe enviar el mensaje través del próximo salto 192.168.23.5 (R1) en la interfaz s0.

Si expira el TTL en R4, se genera internamente un mensaje ICMP Time To Live exceeded in transit con destino la IP origen del datagrama que generó el error, es decir 192.168.23.50. R4 recibe dicho datagrama y lo procesa utilizando el algoritmo CIDR, dónde primero se pregunta si el datagrama a procesar es para alguna de sus IPs configuradas y sino se va a escrutar la tabla de ruteo. Como la IP destino 192.168.23.50 no es ninguna de sus IPs (192.168.23.82, 192.168.23.17), entonces se evalúan las rutas empezando primero por las de máscara más selectiva (mayor longitud)

4. Se evalúa el destino de red 192.168.23.80/**28** y no matchea
5. Se evalúa el destino de red 192.168.23.16/**28** y no matchea
6. Se evalúa el destino de red 192.168.23.64/**30** y no matchea

Cómo se agotó la tabla de ruteo y ninguna ruta matcheó, entonces no hay ruta válida para dicho datagrama. En casos normales generaría un destination network unreachable, pero hay una regla en ICMP que es que no se generan mensajes de error a causa de mensajes de error para así evitar generación en loop de mensajes. Por lo tanto, se descarta silenciosamente,

Destino	Recorrido	Mensaje respuesta	origen respuesta
192.168.23.66	R1->R2 (Echo Req)	**si expira el TTL en R2** Time To Live exceeded in transit **si expira el TTL en R2**: no hay rpta.	**si expira el TTL en R2**: 192.168.23.5 **si expira el TTL en R4**: -